יסודות בתורת ההצגות — סיכום

10 בנובמבר 2026



תוכן העניינים

1 שיעור 1 — 19.10.2026 **3**

1.1 הגדרות בסיסיות . . . 3

2 שיעור 2 — 20.10.2026 **6**

2.1 פריקויות . . . 6

3 שיעור 3 — 26.10.2026 **8**

3.1 תזכורת על הטלות . . . 8

3.2 חזרה לפריקות . . . 8

3.3 הצגות מרוכבות של חבורות סופיות . . . 8

4 שיעור 4 — 2.11.2026 **10**

4.1 חוגים . . . 10

4.2 מודולים . . . 11

5 שיעור 5 — 3.11.2026 **13**

5.1 מודולים — המשך . . . 13

5.2 קבוצות יוצרים של מודולים . . . 13

6 שיעור 6 — 9.11.2026 **15**

6.1 תת־מודולים ומודולי מנה . . . 15

6.2 סכום ישר של מודולים . . . 15

6.3 הומומורפיזמים של מודולים . . . 15

6.4 מרחבי ההומומורפיזמים של מודולים . . . 16

6.5 מכפלה טנזורית של מודולים . . . 17

7 שיעור 7 — 10.11.2026 **18**

7.1 מכפלות טנזוריות — המשך . . . 18

1 שיעור 1 — 19.10.2026

תוכנית הקורס הכללית היא מודולים, תורת Wedderburn, תורת הקרקטרים, אינדוקציה של הצגות, הצגות של S_n, דואליות Schur-Weyl (הצגות של S_n ושל $U(n)$). הספרים הם Alperin-Bell: Groups and representations (פרקים 5 ו־6), Peter Webb: Course in finite group representation theory, הספר Fulton-Harris אך הוא מכיל המון ולבסוף גם Lieback-James. על תורת ההצגות של S_n נלמד ממאמר של Vershik-Okounkov, וטקסטים קלאסיים של Sagan ו־Fulton.

1.1 הגדרות בסיסיות

תורת ההצגות היא שילוב של תורת החבורות והאלגברה הלינארית. ניזכר בפעולה של חבורה על קבוצה,

הגדרה 1.1 (פעולה של חבורה על קבוצה) תהי G חבורה ותהי קבוצה X, פעולה של G על X היא הומומורפיזם $\rho : G \to \mathrm{Sym}(X)$, כלומר $\rho(g_1 g_2) = \rho(g_1)\rho(g_2)$ לכל $g_1, g_2 \in G$.

אם ל־X יש מבנה נוסף אז לעתים נרצה שגם הפעולה של G "תשמור" על המבנה הזה, במקרה בו נעסוק יהיה ש־X הוא מרחב־וקטורי.

הגדרה 1.2 (הצגה של חבורה) תהי חבורה G, הזוג (V, ρ) כאשר V מרחב־וקטורי ו־$\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ הומומורפיזם של חבורות. באנגלית Representation או Linear Representation.

הגדרה 1.3 (מימד ההצגה) עבור (V, ρ) הצגה, נגדיר את המימד שלה להיות המימד של V.

במילים אחרות לכל $g \in G$ יש העתקה לינארית הפיכה $T_g : V \to V$ המקיימת,

$$T_{g_1 \cdot g_2} = T_{g_1} \circ T_{g_2}$$

הגדרה 1.4 (הצגה נאמנה) אם ρ חד־חד ערכית אז ההצגה תיקרא נאמנה (faitfhul).

אם V סוף־מימדי אז על־ידי בחירת בסיס ל־V ניתן לחשוב על ההצגה כהומומורפיזם $G \to \mathrm{GL}_{\dim V}(\mathbb{F})$. ולמעשה אם ההצגה נאמנה אז אנו יכולים לייצג אותה כחבורה של מטריצות.

הערה המונח "הצגה" של חבורה עשוי להתפרש באחת הדרכים הבאות:

1. כהומומורפיזם מהחבורה לחבורת האוטומורפיזמים של אובייקט מתמטי
2. הומומורפיזם ל־$\mathrm{GL}(V)$ עבור V מרחב־וקטורי
3. הומומורפיזם ל־$\mathrm{GL}(V)$ כאשר V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$

הערה הצגה היא הפרט פעולה על V, ובכיוון ההפוך מעל פעולה $G \to \mathrm{Sym}(X)$ ניתן להגדיר הצגה מעל שדה $\mathbb{F}$ כלשהו; נגדיר את,

$$V = \mathbb{F}^{\times} = \left\{ \sum_{x \in X} \alpha_x \mid \alpha_x \in \mathbb{F}, \alpha_x = 0 \text{ a.s.} \right\}$$

ו־G תפעל על־ידי תמורות על איברי הבסיס X.

בפרט אם $|X| = n$ אז $G \to S_n \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$, כל תמורה נשלחת למטריצת תמורה מתאימה.

הערה אין כמעט קשר ל"הצגה" (presentation) של חבורה על־ידי יוצרים ויחסים, כלומר מבנה מהצורה $\langle s_1, \ldots, s_k \mid r_1, \ldots, r_m \rangle$.

הערה לעתים נאמר ש־V הצגה של G במקום (V, ρ).

נעבור למספר דוגמות של הצגות.

דוגמה 1.1 נגדיר $G = C_4 = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ונניח ש־$G = \langle \sigma \rangle$, ונניח כי $V = \mathbb{R}^2$. נוכל להגדיר את הפעולה $G \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

כלומר כהצגת הזהות, או על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

כלומר שיקוף, או אף על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

כלומר סיבוב בתשעים מעלות.

דוגמה 1.2 נגדיר $G = D_n$ חבורת סימטריות של מצולע משוכלל בעל n קודקודים. נסמן σ סיבוב ב־$\frac{2\pi}{n}$ ו־τ שיקוף, לכן $G = \langle \sigma, \tau \rangle$. נסמן $V = \mathbb{R}^2$ ונגדיר את,

$$\rho : G \to \mathrm{GL}(V) \cong \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$$

על־ידי,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{n} & -\sin\frac{2\pi}{n} \\ \sin\frac{2\pi}{n} & \cos\frac{2\pi}{n} \end{pmatrix}, \qquad \tau \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

דוגמה 1.3 $G = \mathbb{Z} = \langle \sigma \rangle$ וכן $V = \mathbb{R}^2$. $\mathbb{Z}$ חבורה חופשית ולכן ניתן לשלוח את σ לכל מטריצה ב־$\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$, דוגמה ספציפית תהיה,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ולכן,

$$\sigma^n \mapsto \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

דוגמה 1.4 $G = C_2 = \langle \sigma \rangle$ וכן $V = \mathbb{F}_2^2$ מעל השדה $\mathbb{F} = \mathbb{F}_2$. נגדיר את,

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

דוגמה 1.5 $G = S_n$ וכן $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ו־$V = \mathbb{C}^n$ אז נוכל להגדיר את,

$$\rho : S_n \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$$

על־ידי $\sigma \mapsto M$ עבור איזושהי מטריצה מתאימה M.

הגדרה 1.5 (שקילות הצגות) שתי הצגות (V_1, ρ_1) ו־(V_2, ρ_2) נקראות שקולות (equivalent) אם קיימת העתקה לינארית הפיכה $T : V_1 \to V_2$ המתחלפת עם הפעולה, כלומר,

$$\rho_2(g) \circ T = T \circ \rho_1(g) \iff T^{-1} \circ \rho_2(g) = \rho_1(g)$$

במקרה זה נסמן $(V_1, \rho_1) \cong (V_2, \rho_2)$.

במצב בו המרחבים סוף־מימדיים אם $\rho_i : G \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$ עבור $i \in \{1, 2\}$ אז קיימת מטריצה הפיכה $B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$ כך שלכל $g \in G$ מתקיים,

$$B^{-1}\rho_2(g)B = \rho_1(g)$$

דוגמה 1.6 כמה הצגות דו־מימדיות מעל $\mathbb{C}$ יש ל־C_2 עד כדי שקילות?
התשובה היא שעל־ידי שימוש בצורת ז'ורדן האיבר שאיננו היחידה נשלח ביחידות לאחת המטריצות הבאות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

באופן כללי אחד האתגרים בתורת ההצגות הוא מיון כל ההצגות של חבורה עד כדי שקילות.

הגדרה 1.6 (תת־מרחב אינווריאנטי) תהי (V, ρ) הצגה של G. תת־מרחב־וקטורי $U \subseteq V$ נקרא אינווריאנטי אם לכל $g \in G$ ולכל $u \in U$ מתקיים $g.u \in U$.

במטריצות לאחר שינוי בסיס כל g תישלח למטריצת בלוקים כאשר הבלוק שמתחת לווקטורים של U יהיו אפסים.

דוגמה 1.7 בכל הצגה (V, ρ) תתי־המרחבים $\{0\}, V$ הם אינווריאנטיים.

דוגמה 1.8 ב־C_4 פעולת הביסוס על $\mathbb{R}^2$ אין נוספים, גם בדוגמה של G_n אין נוספים. בדוגמה של חבורה חופשית $\mathrm{Span}\{(1,0)^t\}$ תת־מרחב אינווריאנטי.

הגדרה 1.7 (הצגה אי־פריקה) הצגה נקראת אי־פריקה (irreducible) אם אין לה תת־מרחבים אינווריאנטיים לא טריוויאליים.

דוגמה 1.9 C_4 על $\mathbb{R}^2$ על־ידי סיבובים הצגה אי־פריקה. גם עבור D_4 על $\mathbb{R}^2$ וכן הצגות חד־מימדיות.

בהינתן שתי הצגות של G, (V_1, ρ_1) ו־(V_2, ρ_2) מעל שדה משותף $\mathbb{F}$, ניתן לבנות הצגה $(V_1 \oplus V_2, \rho_1 \oplus V_2)$ כאשר,

$$(\rho_1 \oplus \rho_2)(v_1, v_2) = (\rho_1(g)\ v_1, \rho_2(g)\ v_2)$$

בשפת המטריצות,

$$\rho_1 \oplus \rho_2 \mapsto \begin{pmatrix} \rho_1(g) & 0 \\ 0 & \rho_2(g) \end{pmatrix}$$

הגדרה 1.8 (הצגה פריקה לחלוטין) הצגה (V, ρ) של G נקראת פריקה לחלוטין (completely reducible) אם היא שקולה לסכום ישר של הצגות אי־פריקות.

דוגמה 1.10 C_4 וסיבוב וכן D_n וסיבוב הן פריקות לחלוטין.
הצגה של $\mathbb{Z}$ שהצגנו איננה פריקה לחלוטין וגם לא אי־פריקה, וכן ההצגה של C_2 שהצגנו לא פריקה לחלוטין.

2 שיעור 2 — 20.10.2026

2.1 פריקויות

טענה 2.1 *אם G סופית ו־(V,ρ) הצגה אי־פריקה אז $\dim V \leq |G|$.*

הוכחה. יהי $0 \neq v \in V$ ונגדיר $U = \mathrm{Span}\{g.v \mid g \in G\}$, אז $\dim U \leq |G|$. נראה ש־U אינווריאנטי, $v = 1.u \in U$ ולכן $u \neq 0$ ועל־כן אם V אי־פריקה אז $V = U$. אם U מרחב לא ריק ואינווריאנטי ולכן הוא כלל המרחב. יהי $u \in U$ ולכן $u = \sum_{g\in G} \alpha_g(g.v)$ עבור סקלרים $\alpha_g \in \mathbb{F}$, לכל $h \in G$,

$$h.u = h.\sum_g \alpha_g(g.u) = \sum_g \alpha_g(h.g.v) \in U$$

שכן $h.g.v = (h.g).v \in U$. □

הערה נראה בהמשך שאם הצגה אי־פריקה לחלוטין, אז בכל שני פירוקים להצגות אי־פריקות תופענה אותן הצגות אי־פריקות עם אותו ריבוי (עד כדי שקילות).

הערה בכל הצגה סוף־מימדית יש יחידות של "גורמי ההרכב" (גרסה של משפט ז'ורדן־הלדר להצגות).

משפט 2.2 (משקה (Maschke)) *אם G סופית ו־$\mathrm{char}\,\mathbb{F} \nmid |G|$ (או $\mathrm{char}\,\mathbb{F} = 0$) אז כל הצגה סוף־מימדית של G היא פריקה לחלוטין.*

ראינו דוגמה $\rho : C_2 \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ שאיננה פריקה, וראינו גם שקיימת הצגה $\rho : \mathbb{Z} \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ שגם היא איננה פריקה לחלוטין.

הוכחה. מספיק להוכיח תת־מרחב וקטורי אינווריאנטי יש משלים ישר אינווריאנטי, כלומר שאם $U \leq V$ אינווריאנטי אז קיים $W \leq V$ אינווריאנטי כך ש־$U \oplus W = V$.

אם $\mathbb{F}$ הוא $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$ ויש מכפלה פנימית על V ו־$U \leq V$ תת־מרחב וקטורי אינווריאנטי. באופן כללי $U^\perp$ לא בהכרח אינווריאנטי, ואין בהכרח בין מכפלה פנימית והצגה.

אם ההצגה מכבדת את המכפלה הפנימית, כלומר פועלת כאיזומטריה:

$$\forall g \in G \forall v,u \in V,\ \langle g.u, g.v\rangle = \langle u,v\rangle$$

אז $U^\perp$ גם אינווריאנטי. נראה כי,

$$w \in U^\perp \iff \forall u \in U,\ \langle w,u\rangle = 0 \iff \forall u \in U, g \in G,\ \langle g.w,u\rangle = \langle w, g^{-1}u\rangle = 0$$

זאת שכן $g^{-1}u \in U$ מאינווריאנטיות. לכן $g.w \in U^\perp$.

באופן כללי אפשר מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$ אפשר לבחור מכפלה פנימית שמכבדת את החבורה (נקרא Weylis Unitary trick). ניקח מכפלה פנימית כלשהי $\langle , \rangle$ ונגדיר מכפלה פנימית חדשה על־ידי,

$$\langle u,v\rangle_G = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\langle gu, gv\rangle$$

זו מכפלה פנימית כסכום של מכפלות פנימיות, ו־ρ פועלת כאיזומטריה על המכפלה הפנימית הזו,

$$\langle h.u, h.v\rangle_G = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\langle g.h.u, g.h.v\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{t=g.h\in G}\langle t.u, t.v\rangle = \langle u,v\rangle_G$$

נבחין כי הוכחה זו משתנה כתלות בשדה ($\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$), וכל שמעל $\mathbb{R}$ כל הצגה סוף־מימדית של חבורה סופית שקולה להצגה אורתוגונלית. עוד נובע שמעל $\mathbb{C}$ כל הצגה שקולה להצגה אוניטרית, כלומר $\rho : G \to O(n) \subseteq \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

תהי G סופית ו־V הצגה סוף מימדית, $U \leq V$ אינווריאנטי, נבחר משלים ישר כלשהו $W \leq V$ כך ש־$W \oplus U = V$. תהי $P : V \to U$ ההטלה, כלומר $P(u) = u$ לכל $u \in U$, ו־$P(w) = 0$ לכל $w \in W$. נגדיר $\bar{P} : V \to V$ על־ידי,

$$\bar{P}(v) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g.P(g^{-1}v)$$

נראה ש־$\bar{P}$ הטלה על U וש־$\ker \bar{P}$ הוא אינווריאנטי.

לכל $u \in U$ נראה ש־$\bar{P}(u) = u$, נבחין כי $g^{-1}.u \in U$ מאינווריאנטיות U ולכן,

$$\bar{P}(u) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g.P(g^{-1}.u) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g.g^{-1}.u = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} u = u$$

נקבל ש־$\operatorname{Im}\bar{P} \subseteq U$. מכיוון ש־$\bar{P}$ כמו בהגדרה אז $U \oplus \ker\bar{P} = V$, ועתה נראה ש־$\ker\bar{P}$ הוא אינווריאנטי. אכן לכל $w \in \ker\bar{P}$ צריך להראות ש־$h.w \in \ker\bar{P}$ לכל $h \in G$,

$$\bar{P}(h.w) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g.P(g^{-1}.h.w) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} h.(h^{-1}.g).P((h^{-1}g)^{-1}.w) =$$

$$= \frac{1}{|G|}\sum_{t\in G} h.tP(t^{-1}.w) = h.\frac{1}{|G|}\sum_{t\in G} t.P(t^{-1}.w) = h.0 = 0$$

זאת שכן $t^{-1}.w \in \ker P$. □

3 שיעור 3 — 26.10.2026

3.1 תזכורת על הטלות

הגדרה 3.1 (הטלה של מרחב וקטורי) יהי V מרחב וקטורי, $P : V \to V$ כך ש־$P^2 = P$ תיקרא **הטלה**.

טענה 3.2 *אם $P : V \to V$ אז $V = \ker P \oplus \operatorname{Im} P$.*

כשאנחנו מדברים על הטלות אנו שואלים על מה ההטלה, כלומר לאיפה היא מטילה, הטלה P היא על $\operatorname{Im} P$.

טענה 3.3 *לכל $U \leq V$ יש התאמה חד־חד ערכית ועל בין ההטלות על U והמרחבים $W \leq V$ כך ש־$W \oplus U = V$ על־ידי $P \mapsto \ker P$ ו־$W \mapsto ((w, u) \mapsto u)$.*

3.2 חזרה לפריקות

ניזכר כי ראינו שתי דוגמות שמבהירות שתנאי משפט משקה הכרחיים. ראינו כי $\mathbb{Z} \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ ו־$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ אינן פריקות לחלוטין. השימוש שלנו במשפט בתנאי $\operatorname{char} \mathbb{F} \nmid |G|$ היה בחלוקה ב־$|G|$.

נעבור לדוגמה נגדית במקרה $\operatorname{char} \mathbb{F} \nmid |G|$.

הגדרה 3.4 (מרחב נוצר על־ידי חבורה) תהי G חבורה ו־$\mathbb{F}$ שדה. נסמן ב־$\mathbb{F}[G]$ את המרחב הווקטורי מעל $\mathbb{F}$ עם בסיס שהוא איברי G, כלומר,

$$\mathbb{F}[G] = \left\{ \sum_{g \in G} \alpha_g g \mid \alpha_g \in \mathbb{F}, \text{ כמות סופית של פעמים } \alpha_g \right\}$$

הגדרה 3.5 (הצגה רגולרית שמאלית) הפעולה הלינארית של G על $\mathbb{F}[G]$ על־ידי כפל משמאל, כלומר,

$$h \,.\, \left(\sum_{g \in G} \alpha_g g \right) = \sum_{g \in G} \alpha_g (hg)$$

דוגמה 3.1 אם G סופית ו־$\operatorname{char} \mathbb{F} \mid |G|$ אז ההצגה הרגולרית השמאלית אינה פריקה לחלוטין. נגדיר,

$$V_1 = \left\{ \sum_{g \in G} \alpha_g g \mid \sum \alpha_g = 0 \right\}$$

הוא תת־מרחב אינווריאנטי ממימד $|G| - 1$, ומהצד השני,

$$V_0 = \operatorname{Span}\{\sum_{g \in G} g\}$$

הוא תת־מרחב אינווריאנטי נוסף ממימד 1.

אם $\operatorname{char} \mathbb{F} \nmid |G|$ אז $V_0 \oplus V_1 = \mathbb{F}[G]$, אם לעומת זאת $\operatorname{char} \mathbb{F} \mid |G|$ אז $V_0 \subseteq V_1$, ואין ל־V_1 משלים ישר אינווריאנטי. אפשר להסיק מכאן ש־$\mathbb{F}[G]$ אינה פריקה לחלוטין.

3.3 הצגות מרוכבות של חבורות סופיות

המטרה שלנו היא להבין מה ידוע על הצגות של חבורה סופית מעל $\mathbb{C}$, נראה עתה מהן התוצאות אותן נראה בנושא הקרוב.

הגדרה 3.6 (קרקטר) תהי הצגה סוף־מימדית $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ מעל שדה כלשהו. **הקרקטר** (character) של ρ מוגדר להיות $\chi_\rho : G \to \mathbb{F}$ הניתן על־ידי $g \mapsto \operatorname{tr} \rho(g)$.

הגדרה 3.7 (קרקטר אי־פריק) אם ρ אי־פריק אז נאמר ש־χ_ρ קרקטר אי־פריק.

טענה 3.8 *התכונות הבאות מתקיימות עבור קרקטר:*

1. *להצגות שקולות יש אותו קרקטר:* $\rho_1 \cong \rho_2 \implies \chi_{\rho_1} = \chi_{\rho_2}$
2. *לאיברים צמודים ב־G יש אותו ערך בקרקטר:* $\chi_\rho(ghg^{-1}) = \chi_\rho(h)$

פונקציה $G \to \mathbb{F}$ שהיא אינווריאנטית תחת הצמדה נקראת פונקציית מחלקה (class function).

בפרק זה נראה שמעל $\mathbb{C}$ מתקיים עבור הצגות סוף־מימדיות של הצגה סופית,

1. $\chi_{\rho_1} = \chi_{\rho_2} \implies \rho_1 \cong \rho_2$
2. מספר ההצגות האי־פריקות שווה למספר מחלקות הצמידות של G
3. הקרקטרים של ההצגות האי־פריקות מהווים בסיס למרחב פונקציות המחלקה.
4. אורתוגונליות השורות של טבלת הקרקטרים: אם χ_1 ו־χ_2 קרקטרים של הצגות אי־פריקות אז,
$$\langle \chi_1, \chi_2 \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_1(g) \cdot \overline{\chi_2(g)} = \begin{cases} 0 & \chi_1 \neq \chi_2 \\ 1 & \chi_1 = \chi_2 \end{cases}$$
5. "אורתוגונליות" העמודות: לכל שתי מחלקות צמידות $C_1, C_2 \subseteq G$ מתקיים,
$$\sum_{\substack{\chi: G \to \mathbb{C} \\ \text{ireducible character}}} \chi(C_1) \cdot \overline{\chi(C_2)} = \begin{cases} 0 & C_1 \neq C_2 \\ \frac{|G|}{|C_1|} & C_1 = C_2 \end{cases}$$
6. מסקנה מהחלק הקודם: אם R אוסף ההצגות האי־פריקות של G עד־כדי שקילות, אז,
$$\sum_{\rho \in R} (\dim \rho)^2 = |G|$$
7. תהי (ρ, V) הצגה סוף־מימדית של G מעל $\mathbb{C}$, אז ρ אי־פריקה אם ורק אם $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \cdot \overline{\chi(g)} = 1$.
8. אם χ אי־פריק ולא טריוויאלי אז,
$$\sum_{g \in G} \chi(g) = 0$$
9. ההצגה הרגולרית $(\rho_{\text{reg}}, \mathbb{C}[G])$ אז,
$$\xi_{\text{reg}}(h) = \begin{cases} |G| & h = 1 \\ 0 & h \neq 1 \end{cases}$$

דוגמה 3.2 ההצגה $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ המוגדרת על־ידי $1 \mapsto \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ בעלת אותו קרקטר כמו ההצגה $1 \mapsto \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, זאת למרות שהן לא שקולות.

דוגמה 3.3 עבור $G = S_3 \simeq D_3$ ההצגה $\rho : S_3 \to \mathrm{GL}_1(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^*$ המוגדרת על־ידי $\sigma \mapsto 1$ וכן $\rho : S_3 \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ המוגדרת על־ידי,
$$1 \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (1\,2) \mapsto \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (1\,2\,3) \mapsto \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{3} & \sin\frac{2\pi}{3} \\ -\sin\frac{2\pi}{3} & \cos\frac{2\pi}{3} \end{pmatrix}$$
זוהי ההצגה הסטנדרטית W_1 כאשר $n = 3$.
נוכל להגדיר הצגה שלישית $\mathrm{sgn} : S_3 \to \mathrm{GL}_1(\mathbb{C})$ על־ידי $\sigma \mapsto \mathrm{sgn}\,\sigma$.

נחשב את טבלת הקרקטרים של S_3 על־ידי חישוב ישיר,

x	1	$(1\,2\,3)$	$(1\,2)$
id	1	1	1
$(\rho.w_1)$	2	-1	0
sgn	1	1	-1

דוגמה 3.4 נגדיר $G = C_3$ ונחשב את טבלת הקרקטרים שלה,

	1	1	2
id	1	1	1
χ_2	1	ω	ω^2
χ_3	1	ω^2	ω

עבור ω שורש יחידה פרימיטיבי מסדר 3.

4 שיעור 4 — 2.11.2026

4.1 חוגים

חוג במובן הכללי הוא שדה בלי הדרישה להופכיות כפל ובלי קומוטטיביות של הכפל.

הגדרה 4.1 (חוג) חוג הוא קבוצה R ושתי פעולות בינאריות, $+ : R \times R \to R$ ו־$\cdot : R \times R \to R$, ושני איברים $0, 1 \in R$ כך שמתקיים:

1. $(R, +, 0)$ הוא חבורה אבלית
2. הכפל אסוציאטיבי
3. 1 הוא יחידה בפעולת הכפל: $\forall r \in R,\ r \cdot 1 = 1 \cdot r = r$
4. חוק הפילוג: $(s + t)r = sr + tr$

אם בנוסף הכפל הוא קומוטטיבי אז החוג נקרא קומוטטיבי ואם יש הופכי כפלי אז החוג נקרא חוג חילוק.

הערה בקורס זה כל החוגים הם חוגים עם יחידה, אך ניתן להגדיר גם ללא.

דוגמה 4.1 נראה מספר חוגים:

1. שדות
2. החוג הטריוויאלי $\{0\}$
3. $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
4. $\mathbb{F}[x], \mathbb{F}[x, y]$
5. $M_n(\mathbb{F})$ חוג המטריצות $n \times n$ מעל $\mathbb{F}$
6. $\mathbb{H}$, חוג הקווטרניונים של המילטון,

$$\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$$

כאשר הכפל מוגדר כהרחבה של כפל ממשי כך שמתקיים $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ ו־$ij = k, ik = j, jk = i$. נבחין כי זהו חוג חילוק שאינו קומוטטיבי

7. חוג החבורה (נקרא גם אלגברת חבורה): בהינתן שדה $\mathbb{F}$ וחבורה G זהו החוג,

$$\mathbb{F}[G] = \{\sum_{g \in G} \alpha_g g \mid \alpha_g \in \mathbb{F}, \alpha_g \text{ finitley} \neq 0\}$$

כאשר החיבור מוגדר כחיבור איבר איבר וכן,

$$\left(\sum \alpha_g g\right)\left(\sum \beta_g g\right) = \sum_{g,h \in G} \alpha_g \beta_h (gh)$$

$\mathbb{F}[G]$ קומוטטיבי אם ורק אם G אבלי ואם $G \neq \{1\}$ אז זהו לא חוג חילוק (שכן אם $g \neq e$ אז ל־$g - e$ אין הופכי) 0 סכום ריק, $1 = 1_{\mathbb{F}} \cdot e_G$.

8. עבור חבורה אבלית A, $\mathrm{End}(A)$ הוא חוג האנדומורפיזמים, כלומר הומומורפיזמים $A \to A$, יחד עם חיבור $(\varphi_1 + \varphi_2)(a) = \varphi_1(a) + \varphi_2(a)$ וכפל המוגדר על־ידי $(\varphi_1 \cdot \varphi_2)(a) = \varphi_1(\varphi_2(a))$.
אם $A = \mathbb{Z}^n$ אז $\mathrm{End}(A) \cong M_n(\mathbb{Z})$

הגדרה 4.2 (הומומורפיזם חוגים) העתקה $\varphi : R \to S$ בין שני חוגים נקראת הומומורפיזם אם:

1. $\varphi(r_1 + r_2) = \varphi(r_1) + \varphi(r_2)$ לכל $r_1, r_2 \in R$
2. $\varphi(r_1 \cdot r_2) = \varphi(r_1) \cdot \varphi(r_2)$ לכל $r_1, r_2 \in R$
3. $\varphi(1_R) = 1_S$

הערה נובע מהתנאי הראשון ש־$\varphi(0_R) = 0_S$ ולכן לא דרשנו זאת כתנאי

הגדרה 4.3 (תת־חוג) תת־קבוצה של R חוג תיקרא תת־חוג אם היא מקיימת את האקסיומות של חוג לאותן פעולות של R ואותם קבועים.

הערה תת־קבוצה היא תת־חוג אם ורק אם היא תמונה של הומומורפיזם כלשהו.

דוגמה 4.2 הבאים הם תתי־חוגים:

- מטריצות משולשיות עליונות בחוג המטריצות.
- תת־שדה של שדה
- משפט קיילי לחוגים: כל חוג ניתן לשכן ב־$\mathrm{End}(A)$ לאיזושהי חבורה אבלית A, ואז הוא יהיה תת־חוג של $\mathrm{End}(A)$

הוכחה. ניקח את A להיות החבורה האבלית של R □

הגדרה 4.4 (אידאל) $I \subseteq \mathbb{R}$ נקרא אידאל (ideal) אם:

1. I תת־חבורה אבלית
2. I סגור לכפל משני הצדדים ב־R, במילים אחרות I "בולע" כפלית

הערה I הוא אידאל של R אם ורק אם הוא גרעין של איזושהי הומומורפיזם

הוכחה. נניח ש־$I = \ker\varphi$ כאשר $\varphi : R \to S$ הומומורפיזם חוגים. אז $0 \in I$. אם $r, s \in I$ אז,

$$\varphi(r-s) = \varphi(r) - \varphi(s) = 0 - 0 = 0$$

ולכן גם $r - s \in I$ ולכן I תת־חבורה אבלית.
אם $i \in I$ ו־$r \in R$ אז $\varphi(ri) = \varphi(r)\varphi(i) = 0$ ובהתאם $ri \in I$.

בכיוון ההפוך אם I אידאל אז נתבונן בהומומורפיזם ההטלה $\varphi : R \to R/I$ המוגדר על־ידי $\varphi(r) = r + I$, גרעינו הוא בדיוק I. □

דוגמה 4.3 הבאים הם אידאלים:

- לכל R, $R \trianglelefteq R$ וכן $\{0\} \trianglelefteq R$
- $n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$
- $(f) \trianglelefteq \mathbb{F}[G]$
- אם G סופית: $\mathrm{Span}_{\mathbb{F}}(\sum g) \trianglelefteq \mathbb{F}[G]$
- לכל G: $\{\sum \alpha_g g \mid \sum \alpha_g = 0\} \trianglelefteq \mathbb{F}[G]$

הגדרה 4.5 (חוג פשוט) חוג נקרא פשוט (simple) אם הוא לא טריוויאלי שאין לו אידאלים פרט ל־$\{0\}, R$.

דוגמה 4.4 הבאים הם חוגים פשוטים:

- שדות
- חוג חילוק (לא טריוויאלי)
- $M_n(\mathbb{F})$ לכל שדה $\mathbb{F}$ ו־$M_n(D)$ לכל חוג חילוק לא טריוויאלי

הגדרה 4.6 (אידאל שמאלי וימני) יהי R חוג. תת־חבורה אבלית $I \subseteq R$ נקראת אידאל שמאלי אם לכל $r \in R$ ו־$i \in I$ גם $r \cdot i \in I$. אידאל ימני הוא זהה אך עבור מכפלה $i \cdot r \in I$.

דוגמה 4.5 קבוצת המטריצות שהן אפס חוץ מהעמודה השמאלית הוא אידאל שמאלי.

4.2 מודולים

הכללה של מרחב וקטורי עבור שדות שמתאים לחוגים. מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ הוא חבורה אבלית V יחד עם הומומורפיזם של חוגים $\rho : \mathbb{F} \to \mathrm{End}(V)$.

הגדרה 4.7 (מודול) מודול (שמאלי) מעל חוג R הוא חבורה אבלית M יחד עם הומומורפיזם חוגים $\rho : R \to \mathrm{End}(M)$.

טענה 4.8 *הגדרה שקולה למודול: מודול שמאלי M מעל חוג R הוא חבורה אבלית M יחד עם העתקה $R \times M \to M$ שמקיימת:*

1. $(rs)m = r(sm)$ לכל $r, s \in R$ ו־$m \in M$
2. $(r+s) \cdot m = rm + sm$ לכל $r, s \in R$ ו־$m \in M$

3. $1.m = m$
4. $r(m+n) = rm + rn$ לכל $r \in R$ ו־$m, n \in M$

שלושת התנאים הראשונים שקולים לקיום הומומורפיזם $R \to \mathrm{End}(M)$ *והתנאי האחרון שקול ל־*$(m \mapsto rm) \in \mathrm{End}(M)$

סימון 4.9 אם M מודול מעל R אז נאמר ש־M הוא R־מודול.

דוגמה 4.6 הבאים הם מודולים:

1. אם R שדה אז R־מודול הוא מרחב־וקטורי מעל R
2. כל $\mathbb{Z}$־מודול $\rho : \mathbb{Z} \to \mathrm{End}(M)$ חייב לקיים $1 \mapsto \mathrm{id}$, וכן $\rho(2) = \rho(1+1)$ ולכן $(\rho(2))(m) = m + m$. נסיק שזוהי רק החבורה האבלית היחידה $\mathbb{Z}$, וזהו המודול היחיד
3. $\mathbb{F}^n$ הוא $M_n(\mathbb{F})$־מודול על־ידי $A.v = Av$
4. R עצמו הוא R־מודול, כאשר כפל נקבע על־ידי כפל
5. כל אידאל שמאלי של R הוא גם R־מודול
6. אם V הוא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו־$T : V \to V$ אופרטור לינארי, אז ל־V יש מבנה של מודול מעל $\mathbb{F}[x]$ המוגדר על־ידי $x.v = T(v)$

טענה 4.10 *כל* $\mathbb{F}[G]$*־מודול היא הצגה של* G *מעל שדה* $\mathbb{F}$*. באופן כללי יש התאמה בין* $\mathbb{F}[G]$ *מודולים עד כדי איזומורפיזם של מודולים לבין הצגות של* G *מעל* $\mathbb{F}$ *עד כדי שקילות.*

5 שיעור 5 — 3.11.2026

5.1 מודולים — המשך

נראה שמודול באופן כללי הוא שונה ממרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$.
למרחב וקטורי V מעל $\mathbb{F}$, $\rho : \mathbb{F} \to \mathrm{End}(A)$, לכל $c \neq 0$ נקבל ש־$\rho(c)$ הוא אנדומורפיזם הפיך, כלומר אוטומורפיזם של A, לכל מרחב וקטורי יש בסיס, כלומר תת־קבוצה $B \subseteq V$, כך שלכל איבר ב־V יש דרך יחידה לכתוב את אותו איבר כצירוף סופי של איברי B עם מקדמים ב־$\mathbb{F}$.
מהצד השני ב־R־מודול M זהו לא בהכרח המצב, למשל $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ הוא $\mathbb{Z}$־מודול, אבל האיבר $2 \in \mathbb{Z}$ לא פועל כאוטומורפיזם,

$$\underset{\in\mathbb{Z}}{2} . \underset{\in\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}{1} = \underset{\in\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}{0}$$

לא תמיד יש בסיס, למשל שוב $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

דוגמה 5.1 $\mathbb{Z}$־מודול חופשי הוא שקול לחבורה אבלית חופשית.

הבדל מהותי נוסף הוא שבמרחב־וקטורי לכל איבר $0 \neq v \in V$, הקבוצה $\{v\}$ היא בלתי־תלויה־לינארית. מהצד השני הקבוצה $\{1\}$ ב־$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ כ־$\mathbb{Z}$־מודול היא קבוצה לא "בלתי־תלויה לינארית", שכן $2.1 = 0$.

טענה 5.1 *יהי $\mathbb{F}$ שדה ו־G חבורה. כל $\mathbb{F}[G]$־מודול מתאים להצגה של G מעל $\mathbb{F}$ ולהפך.*

הוכחה. נניח ש־M הוא $\mathbb{F}[G]$־מודול. M הוא מרחב־וקטורי מעל $\mathbb{F}$ כי $\mathbb{F} \cong \{\alpha.1 \mid \alpha \in \mathbb{F}\} \subseteq \mathbb{F}[G]$ תת־חוג של $\mathbb{F}[G]$ ולכן $\rho : \mathbb{F}[G] \to \mathrm{End}(M)$, אז $\rho|_{\mathbb{F}} : \mathbb{F} \to \mathrm{End}(M)$ גם כן הומומורפיזם חוגים. ההצגה של G על המרחב־הווקטורי M נתונה על־ידי,

$$\rho|_G : G \to \mathrm{End}(M)$$

זוהי העתקה אל $\mathrm{End}(M)$ אבל אנו צריכים העתקה ל־$\mathrm{GL}(M)$, העתקות הפיכות ולינאריות $M \to M$, כלומר עלינו להראות ששני תנאים אלה מתקיימים לתוצאת הצמצום של ρ. כל $g \in G$ נותנת העתקה הפיכה שכן g^{-1} נשלחת להעתקה הפוכה. כל $g \in G$ פועלת לינארית על המרחב־הווקטורי M כי,

$$g.(\alpha_1 m_1 + \alpha_2 m_2) \overset{(1)}{=} g(\alpha_1 m_1) + g(\alpha_2 m_2) \overset{(2)}{=} (g\alpha_1)m_1 + (g\alpha_2)m_2 = (\alpha_1 g)m_1 + (\alpha_2 g)m_2 = \alpha_1(gm_1) + \alpha_2(gm_2)$$

כאשר (1) נובע מ־$\rho(g) \in \mathrm{End}(M)$, (2) נובע מהעובדה ש־$\rho$ הומומורפיזם של חוגים ולכן מתחלף. קיבלנו ש־$\rho|_G : G \to \mathrm{GL}(M)$, ונותר להראות שזהו הומומורפיזם של חבורות, כלומר,

$$\rho|_G(g_1 g_2) = \rho|_G(g_1) \cdot \rho|_G(g_2)$$

אך טענה זו נכונה כי ρ שומר על כפל.

בכיוון ההפוך תהי הצגה $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ כאשר V מרחב־וקטורי מעל $\mathbb{F}$. נבנה $\mathbb{F}[G]$ מודול. נבחר את החבורה האבלית V ונרצה להרחיב את ρ להומומורפיזם חוגים $\tilde{\rho} : \mathbb{F}[G] \to \mathrm{End}(M)$, נגדיר,

$$\tilde{\rho}\left(\sum \alpha_g g\right) = \sum \alpha_g \rho(g)$$

נותר לבדוק שזהו הומומורפיזם חוגים. ברור כי $\tilde{\rho}$ שומר על חיבור, מבדיקה ישירה נקבל שגם,

$$\tilde{\rho}\left(\left(\sum \alpha_g g\right)\left(\sum \beta_h h\right)\right) = \tilde{\rho}\left(\sum \alpha_g g\right)\tilde{\rho}\left(\sum \beta_g gh\right)$$

כלומר $\tilde{\rho}$ שומר גם על כפל. הוא שומר גם על יחידה כפלית,

$$\tilde{\rho}(1 \cdot e_G) = 1 \cdot \rho(e_G) = \rho(e_G) = \mathrm{id}_{\mathrm{GL}(V)}$$

וקיבלנו שזהו אכן הומומורפיזם כמתבקש. □

הערה ההתאמה שהוכחנו היא חד־חד ערכית ועל, ומושג השקילות בשני הצדדים הוא זהה, כלומר איזומורפיזם של $\mathbb{F}[G]$־מודולים שקול לשקילות של הצגות.

5.2 קבוצות יוצרים של מודולים

הגדרה 5.2 (קבוצת יוצרים למודול) $S \subseteq M$ עבור M R־מודול, נקראת יוצרת את M אם כל איבר ב־M הוא צירוף לינארי סופי של איברי S עם מקדמים מ־R.

M נקראת נוצרת סופית אם יש קבוצת יוצרים סופית.

הערה הגודל של קבוצה נוצרת מינימלית להכלה הוא לא קבוע בהכרח.

למשל $\mathbb{Z}$ כ־$\mathbb{Z}$־מודול נוצר על־ידי $\{1\}$ וכן על־ידי $\{2,3\}$. גם ב־$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ אפשר לקחת את בדיוק שתי הקבוצות הללו.

טענה 5.3 *תהי G חבורה סופית ו־M $\mathbb{F}[G]$־מודול עבור $\mathbb{F}$ שדה. אז M נוצר סופית אם ורק אם ההצגה המתאימה היא סוף־מימדית.*

הוכחה. אם ההצגה $\rho : G \to GL(V)$ היא סוף־מימדית אז כל בסיס של V גם יוצר את V כ־$\mathbb{F}[G]$־מודול.

אם M נוצר סופית על־ידי $S \subseteq M$ אז כמרחב־וקטורי הוא נפרש על־ידי $\{g.s \mid g \in G, s \in S\}$ וזו קבוצה סופית. □

הגדרה 5.4 (מודול חופשי) R־מודול M כך שיש בסיס $S \subseteq M$, כלומר לכל $m \in M$ יש דרך יחידה לפרק אותו לסכום $m = \sum_{s \in S} r_s.s$.

כל $\varphi : S \to N$ ל־R־מודול כלשהו, אז ניתן להרחיב בצורה יחידה להומומורפיזם של R־מודולים $\tilde{\varphi} : M \to N$, ונראה זאת כשנגדיר תת־מודולים.

6 שיעור 6 — 9.11.2026

6.1 תת־מודולים ומודולי מנה

הגדרה 6.1 (תת־מודול) יהי R חוג ו־M R־מודול, אז תת־מודול (או תת־R־מודול) הוא תת־חבורה $N \leq M$ כך שהוא גם סגור תחת הפעולה, כלומר $r.n \in N$ לכל $r \in R, n \in N$.

דוגמה 6.1 הבאים הם תת־מודולים:

1. לכל מודול M ישנם תת־המודולים הטריוויאליים $\{0\}, M$
2. עבור ה־R מודול R, תת־מודול הוא בדיוק אידאל שמאלי של R
3. תת־מודול של $F[G]$־מודול הוא בדיוק תת־מרחב וקטורי אינווריאנטי של ההצגה

הגדרה 6.2 (מודול מנה) בהינתן תת־מודול $N \leq M$, **מודול המנה** M/N הוא במודול שאיבריו הם איברי חבורת המנה M/N והפעולה של R על עליו היא,

$$r.(m+N) = r.m + N$$

הערה הפעולה מוגדרת היטב כי אם $m, m' \in M/N$ אז $m - m' \in N$, ו־N הוא תת־מודול, לכן $r.(m-m') \in N$

הגדרה 6.3 (מודול פשוט) מודול M נקרא **פשוט** (simple) אם $M \neq \{0\}$ ואין לו תת־מודול פרט ל־M ול־$\{0\}$.

דוגמה 6.2 הבאים הם מודולים פשוטים:

1. F־מודול פשוט: מרחב־וקטורי חד־מימדי
2. $\mathbb{Z}$־מודול: חבורה אבלית פשוטה, כלומר $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ל־p ראשוני
3. $\mathbb{F}[G]$־מודול פשוט: הצגה אי־פריקה של G מעל $\mathbb{F}$
4. $M_n(\mathbb{F})$־מודול פשוט: $\mathbb{F}^n$ הוא מודול פשוט

6.2 סכום ישר של מודולים

טענה 6.4 *אם $N_1, N_2 \leq M$ תת־מודולים אז,*

$$N_1 + N_2 = \{n_1 + n_2 \mid n_1 \in N_1, n_2 \in N_2\}$$

הוא תת־מודול, וכן $N_1 \cap N_2$ אף הוא תת־מודול.

הגדרה 6.5 (חיבור ישר של מודולים) אם $N_1 \cap N_2 = \{0\}$ אז נאמר שהסכום $N_1 + N_2$ הוא ישר ונסמן $N_1 \oplus N_2$ (סכום ישר פנימי). לכל שני R־מודולים M_1, M_2 נוכל להגדיר את הסכום הישר (החיצוני) $M_1 \oplus M_2$ על החבורה האבלית $M_1 \times M_2$ עם הפעולה,

$$r.(m_1, m_2) = (r.m_1, r.m_2)$$

סימון 6.6 נסמן את n $M \oplus M \oplus \cdots \oplus M$ פעמים על־ידי nM או M^n.

הגדרה 6.7 (מודול פשוט למחצה) מודול נקרא פשוט למחצה (semi-simple) אם הוא סכום ישר וסופי של תת־מודולים פשוטים.

טענה 6.8 *$\mathbb{F}[G]$־מודול הוא פשוט למחצה אם ורק אם ההצגה המתאימה לו היא פריקה לחלוטין.*

משפט משקה אומר באופן שקול שאם G סופית ו־$\operatorname{char}\mathbb{F} \nmid |G|$ אז כל הצגה סוף־מימדית היא פשוטה למחצה.

6.3 הומומורפיזמים של מודולים

הגדרה 6.9 (הומומורפיזם מודולים) יהיו M, N מודולים על R ותהי העתקה $\varphi : M \to N$. נאמר ש־φ היא הומומורפיזם של R־מודולים אם:

1. φ הומומורפיזם של חבורות, כלומר לכל $m_1, m_2 \in M$ מתקיים $\varphi(m_1 + m_2) = \varphi(m_1) + \varphi(m_2)$
2. שימור הפעולה, כלומר לכל $r \in R, m \in M$ אז $\varphi(r.m) = r.\varphi(m)$

כמובן נשתמש גם במינוחים הנוספים, מונומורפיזם להומומורפיזם חד־חד ערכי, אפימורפיזם לעל, איזומורפיזם לחד־חד ערכי ועל, אנדומורפיזם

שהוא אופרטור ואוטומורפיזם לאופרטור הפיך.

סימון 6.10 נסמן $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ קבוצת כל ההומומורפיזמים של R־מודולים $M \to N$. נסמן גם $\mathrm{End}_R(M) = \mathrm{Hom}_R(M,M)$.

נבחין כי $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ היא חבורה אבלית, זאת שכן $(\varphi_1+\varphi_2)(m) = \varphi_1(m)+\varphi_2(m)$. באופן דומה $\mathrm{End}_R(M)$ הוא חוג (עבור כפל המוגדר על־ידי הרכבה), נובע גם ש־$\mathrm{End}_R(M) \leq \mathrm{End}(M)$ עבור ההומומורפיזמים של R־מודולים וההומומורפיזמים של חבורות $M \to M$. נבחין כי אפשר לקבל גם את $\ker\varphi \leq M, \mathrm{Im}\,\varphi \leq N$, ואלו הם תת־מודולים.

גם משפטי האיזומורפיזם עובדים עבור מודולים, לא נוכיח אותם אך ההוכחה עבור חבורות עובדת בצורה כמעט זהה.

משפט 6.11 (האיזומורפיזם הראשון) *אם $\varphi : M \to N$ הומומורפיזם R־מודולים אז $M/\ker\varphi \cong \mathrm{Im}\,\varphi$.*

משפט 6.12 (ההתאמה) *עבור מודול M ותת־מודול N אז יש התאמה בין $N \subseteq Q \leq M$ לבין $\{0\} \subseteq Q/N \leq M/N$.*

משפט 6.13 (האיזומורפיזם השני) *אם M מודול ו־$N_1, N_2 \leq M$ תת־מודולים, אז,*

$$(N_1+N_2)/N_2 \cong N_1/(N_1 \cap N_2)$$

נעור ללמה של שור (Issai Schur) עבור מודולים כלליים.

למה 6.14 (שור) *יהיו M, N שני מודולים פשוטים ויהי $\varphi : M \to N$ הומומורפיזם מודולים. אז אם M, N אינם איזומורפיים אז $\varphi \equiv 0$ ואם $M \cong N$ אז φ היא או אפס או הפיכה.*

בפרט נובע מכך ש־$\mathrm{End}_R(M)$ הוא חוג חילוק.

הוכחה. יהי $\varphi : M \to N$ הומומורפיזם של מודולים, לכן $\ker\varphi \leq M$ תת־מודול, לכן או ש־$\ker\varphi = M$ ואז $\varphi \equiv 0$ או ש־$\ker\varphi = 0$, כלומר φ חד־חד ערכית. $\mathrm{Im}\,\varphi \leq N$ גם תת־מודול אז אם $\mathrm{Im}\,\varphi = 0$ אז $\varphi \equiv 0$, אחרת $\mathrm{Im}\,\varphi = N$ ואז φ על. □

6.4 מרחבי ההומומורפיזמים של מודולים

ראינו כי $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ חבורה אבלית גם כאשר R לא קומוטטיבי. כדי לראות זאת צריך לבדוק:

- $\varphi_1+\varphi_2 \in \mathrm{Hom}_R(M,N)$
- אסוציאטיביות: $(\varphi_1+\varphi_2)+\varphi_3 = \varphi_1+(\varphi_2+\varphi_3)$
- קיום איבר נייטרלי: העתקת האפס $m \mapsto 0$
- קיום נגדי

איך ניתן להגדיר על החבורה האבלית הזו מבנה של R־מודול? נרצה לקיים $(r.\varphi)(m) = \varphi(r.m) = r.\varphi(m)$. תכונה זו לא עובדת כאשר R לא קומוטטיבי, שכן,

$$(sr)\varphi(m) = \varphi((sr)m) = (s\varphi)(r.m) = r.((s\varphi)(m)) = (r.(s\varphi))(m) = ((rs).\varphi)(m) = (rs)(\varphi(m))$$

הגדרה 6.15 (מודול הומומורפיזמים) אם R קומוטטיבי ו־M, N מודולים, אז ל־$\mathrm{Hom}_R(M,N)$ יש מבנה של R־מודול המתקבל על־ידי פעולת הכפל,

$$(r.\varphi)(m) = \varphi(r.m)$$

דוגמה 6.3 הבאים הם מודולים מצורה זו:

1. אם $\mathbb{F}$ שדה ו־U, V מרחבים וקטוריים מעל השדה, אז,

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(U,V) = \{T : U \to V \mid T \text{ is linear}\}$$

   אם U, V סוף־מימדיים אז גם $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(M,N) \cong M_{\dim V \times \dim U}(\mathbb{F})$.

2. $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(A,B)$ הוא החבורה האבלית $\mathrm{Hom}(A,B)$
3. $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = \{0\}$
4. $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z}) = \{0\}$

5. $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z},\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})=\{0,1\mapsto 5\}$
6. $\mathrm{Hom}_R(R,M)\cong M$, זאת שכן אם נגדיר $\varphi\mapsto\varphi(1)$ אז גם $\varphi(r)=\varphi(r.1)=r.\varphi(1)$, כלומר זהו הומומורפיזם הפיך

תרגיל 6.1 מהו $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$?

6.5 מכפלה טנזורית של מודולים

נניח ש־R הוא קומוטטיבי.

הגדרה 6.16 (העתקה בילינארית של מודולים) יהי R חוג קומוטטיבי, ויהיו M,N,U מודולים. העתקה $f:M\times N\to U$ נקראת R־בילינארית אם היא R־לינארית בכל רכיב בנפרד, כלומר:

$$f(m_1+m_2,n)=f(m_1,n)+f(m_2,n),\qquad f(r.m,n)=r.f(m,n)$$
$$f(m,n_1+n_2)=f(m,n_1)+f(m,n_2),\qquad f(m,r.n)=r.f(m,n)$$

הגדרה 6.17 (מכפלה טנזורית של מודולים) יהי R חוג קומוטטיבי ו־M,N מודולים מעליו. **המכפלה הטנזורית** $M\otimes_R N$ היא המודול שמוגדר באחת משתי הדרכים השקולות הבאות:

1. **התכונה האוניברסלית:** $M\otimes_R N$ הוא R־מודול יחד עם העתקה בילינארית $\mu:M\times N\to M\otimes_R N$, כך שלכל העתקה R־בילינארית $f:M\times N\to U$ קיים ויחיד הומומורפיזם חוגים $\tilde{f}:M\otimes_R N\to U$ כך שמתקיים $f=\tilde{f}\circ\mu$
2. **בנייה:** נביט ב־R־מודול החופשי עם בסיס $\{m\otimes n\mid m\in M,n\in N\}$ כאשר $m\otimes n$ הוא סימון פורמלי, ונסמן מודול זה ב־A, לכן,
$$A=\left\{\sum_{m\in M,n\in N} r_{m,n}m\otimes n\mid r_{n,m}\in R\text{ a.s. }=0\right\}$$
ונביט בתת־המודול $B\leq A$ הנוצר על־ידי,
$$\begin{cases}(m_1+m_2)\otimes n-m_1\otimes n-m_2\otimes n & m_1,m_2\in M,n\in N\\ (rm)\otimes n-r(m\otimes n) & m\in M,n\in N\\ m\otimes(n_1+n_2)-m\otimes n_1-m\otimes n_2 & m\in M,n_1,n_2\in N\\ m\otimes(rn)-r(m\otimes n) & m\in M,n\in N,r\in R\end{cases}$$
ונגדיר $M\otimes_R N=A/B$, כאשר ההעתקה ה־R־בילינארית תהיה $(m,n)\mapsto\overline{m\otimes n}=m\otimes n+B$.

טענה 6.18 *הטענות הללו שקולות, ומתקבל R־מודול יחיד עד כדי איזומורפיזם.*

הוכחה. נראה שההגדרה בבנייה מקיימת את התכונה האוניברסלית.
תהי $f:M\times N\to U$ העתקה R־בילינארית ונגדיר $F:A\to U$ על־ידי,
$$F(m\otimes n)=f(m,n)$$
מכיוון ש־f היא בילינארית, היא שולחת כל יוצר של B ל־0. לכן $F(B)=0$, לכן $B\leq\ker F$ ו־F מתאימה למנה A/B, נסמן $\tilde{f}:A/B\to U$ המוגדרת על־ידי $\tilde{f}=f\circ\pi$ עבור $\pi:A\to A/B$ ההטלה הסטנדרטית. $\tilde{f}$ יחידה כי היא צריכה לקיים $f=\tilde{f}\circ\mu$ ולכן $f(m,n)=\tilde{f}(m\otimes n+B)$.

נראה שההגדרה הראשונה מבטיחה יחידות.
אכן אם T_1,T_2 שניהם מודולים מעל R שמקיימים את התכונה האוניברסלית עם $\mu_1:M\times N\to T_1$ ו־$\mu_2:M\times N\to T_2$ אז מהתכונה האוניברסלית קיימות $\tilde{\mu}_1:T_1\to T_2$, וכן $\tilde{\mu}_2:T_2\to T_1$ המקיימות,
$$T_2=\tilde{\mu}_2\circ\mu_1,\qquad T_1=\tilde{\mu}_1\circ\mu_2$$
לכן $\mathrm{id}_{T_1}=\tilde{\mu}_1\circ\tilde{\mu}_2:T_1\to T_1$ כתוצאה של התכונה האוניברסלית. באותו אופן בדיוק $\mathrm{id}_{T_2}=\tilde{\mu}_2\circ\tilde{\mu}_1$ ולכן $T_1\cong T_2$. □

7 שיעור 7 — 10.11.2026

7.1 מכפלות טנזוריות — המשך

הערה נסמן את התמונה של $m \otimes n \in A$ במנה, כלומר את $m \otimes n + B$ בסימון $m \otimes n$.

הערה לא כל איבר ב־$M \otimes_R N$ הוא מהצורה $m \otimes n$.

הערה השימוש בקומוטטיביות R היא בהגדרה של פונקציה R־בילינארית.

הערה מתקיים,

$$(rm) \otimes n = r.(m \otimes n) = m \otimes (rn)$$

וכן,

$$(m_1 + m_2) \otimes n = m_1 \otimes n + m_2 \otimes n \qquad m \otimes (n_1 + n_2) = m \otimes n_1 + m \otimes n_2$$

בהגדרת הסימון שלנו.

דוגמה 7.1 $R \otimes_R M \cong M$ לכל M מודול מעל R.

הוכחה. נראה שהפונקציה $r \otimes m \mapsto rm$ מוגדרת היטב ומצביעה על איזומורפיזם. תהי $f : R \times M \to M$ המוגדרת $f(r, m) = r.m$. נבחין כי f היא R־בילינארית באופן מיידי, ולפי התכונה האוניברסלית קיימת $\tilde{f} : R \otimes_R M \to M$ המקיימת,

$$\tilde{f}(r \otimes m) = f(r, m) = r.m$$

מהצד השני נגדיר את $g : M \to R \otimes_R M$ על־ידי $g(m) = 1 \otimes m$, זהו הומומורפיזם מודולים, ונראה ש־$\tilde{f}, g$ הן הופכיות,

$$(g \circ \tilde{f})(r \otimes m) = g(rm) = 1 \otimes rm = r.1 \otimes m = r \otimes m$$

ומהצד השני $(\tilde{f} \circ g)(m) = \tilde{f}(1 \otimes m) = 1.m = m$. □

דוגמה 7.2 $M \otimes_R N \cong N \otimes_R M$, זאת אפשר לראות על־ידי הפונקציה $f : M \times N \to N \otimes_R M$ המוגדרת על־ידי $f(m, n) = n \otimes m$. היא בילינארית ונקבל מהתכונה האוניברסלית $\tilde{f} : M \otimes_R N \to N \otimes_R M$ השולחת $m \otimes n \to n \otimes m$. לכיוון ההפוך נגדיר באופן דומה $g : N \times M \to M \otimes_R N$ וכן הלאה.

דוגמה 7.3 $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} A \cong A$ עבור A חבורה אבלית כלשהי, זהו מקרה פרטי של הדוגמה הראשונה. נביט ב־$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$,

$$= 1 \otimes 1 = 3.2 \otimes 1 = 3.(2 \otimes 1) = 2 \otimes 3.1 = 2 \otimes 0 = 0$$

אז $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{0\}$. באופן מאוד דומה עבור $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$,

$$a \otimes b = a \otimes 5 \cdot \frac{b}{5} = 5a \otimes \frac{b}{5} = 0 \otimes \frac{b}{5} = 0$$

ושוב נקבל שזהו מבנה טריוויאלי.

דוגמה 7.4 סכום ישר (סופי) מתחלף עם מכפלה טנזורית,

$$(M_1 \oplus M_2) \otimes_R N \cong (M_1 \otimes N) \oplus (M_2 \otimes N)$$

ומכאן באינדוקציה,

$$(M_1 \oplus \cdots \oplus M_t) \otimes N \cong M_1 \otimes N \oplus \cdots \oplus M_t \otimes N$$

נוכל לראות זאת על־ידי הפונקציה,

$$f : (M_1 \oplus M_2) \times N \to M_1 \otimes N + M_2 \otimes N, \qquad f((m_1, m_2), n) = (m_1 \otimes n, m_2 \otimes n)$$

ועלינו להראות שהיא בילינארית ולהשתמש בתכונה האוניברסלית. מהצד השני נגדיר,

$$g_i : M_1 \times N \to (M_1 \oplus M_2) \otimes N$$

עבור $i \in \{1, 2\}$ ואז $g = (\tilde{g}_1, \tilde{g}_2)$ תהיה פונקציה הופכית ל־$\tilde{f}$.

נעבור לדון במכפלה טנזורית של מרחבים וקטוריים.

אם V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ אז $\mathbb{F} \otimes_{\mathbb{F}} V \cong V$ כתוצאה של הדוגמה הראשונה. אם $\{\alpha_i\}_{i \in I} \subseteq V$ בסיס, אז $\{1 \otimes \alpha_i\}_{i \in I}$ בסיס של $\mathbb{F} \otimes_{\mathbb{F}} V$.

טענה 7.1 *אם U, V מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{F}$ נוצרים סופית, ו־$\{\alpha_i\}_{i=1}^m \subseteq U, \{\beta_i\}_{j=1}^n \subseteq V$ בסיסים, אז גם $U \otimes_{\mathbb{F}} V$ מרחב וקטורי ממימד $m \cdot n$ עם הבסיס $\{\alpha_i \otimes \beta_j\}_{i\in[m],j\in[n]}$.*

הוכחה.

$$U \otimes_{\mathbb{F}} V = \overbrace{(\mathbb{F} \oplus \cdots \oplus \mathbb{F})}^{m \text{ times}} \otimes \overbrace{(\mathbb{F} \oplus \cdots \oplus \mathbb{F})}^{n \text{ times}} = \bigoplus_{m\cdot n \text{ times}} \mathbb{F} \otimes_{\mathbb{F}} \mathbb{F} \cong \bigoplus_{m\cdot n \text{ times}} \mathbb{F}$$

מהטענה הקודמת. לכן המימד של המרחב הווקטורי $U \otimes_{\mathbb{F}} V$ הוא mn. נראה ש־$\{\alpha_i \otimes \beta_j\}$ פורש. מספיק להראות שקבוצה זו פורשת כל יוצר של $U \otimes_{\mathbb{F}} V$ מהצורה $u \otimes v$ (כל טנזור פשוט), אם נכתוב,

$$u = \sum c_i \alpha_i \qquad v = \sum d_j \beta_j$$

אז מתקיים,

$$u \otimes v = \left(\sum c_i \alpha_i\right) \otimes \left(\sum d_j \beta_j\right) = \sum_{i,j} c_i d_j (\alpha_i \otimes \beta_j)$$

□

הערה הטענה הזו נכונה גם למרחבים וקטוריים שלא נוצרים סופית, אך ההוכחה היא אחרת.

דוגמה 7.5 נזכור כי $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2+x+1)$ שדות, ואנו יכולים לבחון את,

$$\mathbb{F}_4 \otimes_{\mathbb{F}_2} \mathbb{F}_4$$

כאשר זהו מרחב וקטורי ממימד 4 מעל $\mathbb{F}_2$, כלומר זהו מרחב כלשהו מגודל 16, אך זהו לא $\mathbb{F}_{16}$ שכן אין שימור מכפלה. נוכל לבחון גם את,

$$\mathbb{F}_4 \otimes_{\mathbb{F}_4} \mathbb{F}_4 \cong \mathbb{F}_4$$

זוהי שוב תוצאה של הדוגמה הראשונה שראינו.

עבור M, N מודולים מעל $\mathbb{F}[G]$, נבנה הצגות על בסיס $M \otimes_{\mathbb{F}} N$ ו־$\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(M, N)$.

הגדרות ומשפטים

הגדרה 1.1 (פעולה של חבורה על קבוצה) . . . 3
הגדרה 1.2 (הצגה של חבורה) . . . 3
הגדרה 1.3 (מימד ההצגה) . . . 3
הגדרה 1.4 (הצגה נאמנה) . . . 3
הגדרה 1.5 (שקילות הצגות) . . . 4
הגדרה 1.6 (תת־מרחב אינווריאנטי) . . . 4
הגדרה 1.7 (הצגה אי־פריקה) . . . 5
הגדרה 1.8 (הצגה פריקה לחלוטין) . . . 5
משפט 2.2 (משקה (Maschke)) . . . 6
הגדרה 3.1 (הטלה של מרחב וקטורי) . . . 8
הגדרה 3.4 (מרחב נוצר על־ידי חבורה) . . . 8
הגדרה 3.5 (הצגה רגולרית שמאלית) . . . 8
הגדרה 3.6 (קרקטר) . . . 8
הגדרה 3.7 (קרקטר אי־פריק) . . . 8
הגדרה 4.1 (חוג) . . . 10
הגדרה 4.2 (הומומורפיזם חוגים) . . . 10
הגדרה 4.3 (תת־חוג) . . . 10
הגדרה 4.4 (אידאל) . . . 11
הגדרה 4.5 (חוג פשוט) . . . 11
הגדרה 4.6 (אידאל שמאלי וימני) . . . 11
הגדרה 4.7 (מודול) . . . 11
הגדרה 5.2 (קבוצת יוצרים למודול) . . . 13
הגדרה 5.4 (מודול חופשי) . . . 14
הגדרה 6.1 (תת־מודול) . . . 15
הגדרה 6.2 (מודול מנה) . . . 15
הגדרה 6.3 (מודול פשוט) . . . 15
הגדרה 6.5 (חיבור ישר של מודולים) . . . 15
הגדרה 6.7 (מודול פשוט למחצה) . . . 15
הגדרה 6.9 (הומומורפיזם מודולים) . . . 15
משפט 6.11 (האיזומורפיזם הראשון) . . . 16
משפט 6.12 (ההתאמה) . . . 16
משפט 6.13 (האיזומורפיזם השני) . . . 16
הגדרה 6.15 (מודול הומומורפיזמים) . . . 16
הגדרה 6.16 (העתקה בילינארית של מודולים) . . . 17
הגדרה 6.17 (מכפלה טנזורית של מודולים) . . . 17